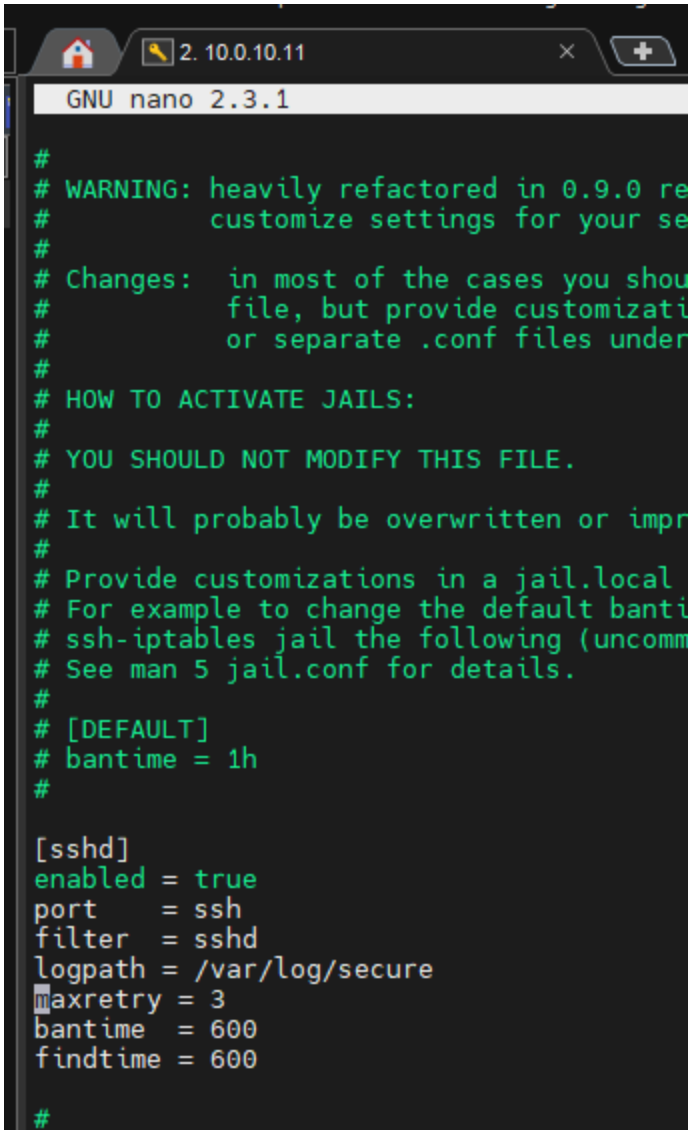
Задание 1. Настройка системы Fail2ban и проверка её работоспособности

Установка Fail2ban на DVWA

sudo yum install epel-release -y
sudo yum install fail2ban -y

Настройка Fail2ban

Создадим локальный конфиг



Здесь maxretry = 3 — блокировка после 3 попыток, bantime = 600 — бан на 10 минут, findtime = 600 — окно времени для подсчёта попыток

```
Complete!
[student@dvwa ~]$ sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
[student@dvwa ~]$ sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
[student@dvwa ~]$ sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
[student@dvwa ~]$ sudo systemctl enable fail2ban
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service to /usr/lib/sys
[student@dvwa ~]$ sudo systemctl start fail2ban
[student@dvwa ~]$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-06 20:37:55 MSK; 7s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
  Process: 6720 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/fail2ban (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6722 (fail2ban-server)
    Tasks: 5
   Memory: 10.2M
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─6722 /usr/bin/python2 -s /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Jun 06 20:37:55 dvwa.novalocal systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
Jun 06 20:37:55 dvwa.novalocal systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Jun 06 20:37:56 dvwa.novalocal fail2ban-server[6722]: Server ready
[student@dvwa ~]$
```

После трёх попыток подключения по SSH заблокирована возможность подключения и ввода пароля.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh student@10.0.10.11
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
student@10.0.10.11's password:
Permission denied, please try again.
student@10.0.10.11's password:
Permission denied, please try again.
student@10.0.10.11's password:
student@10.0.10.11: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

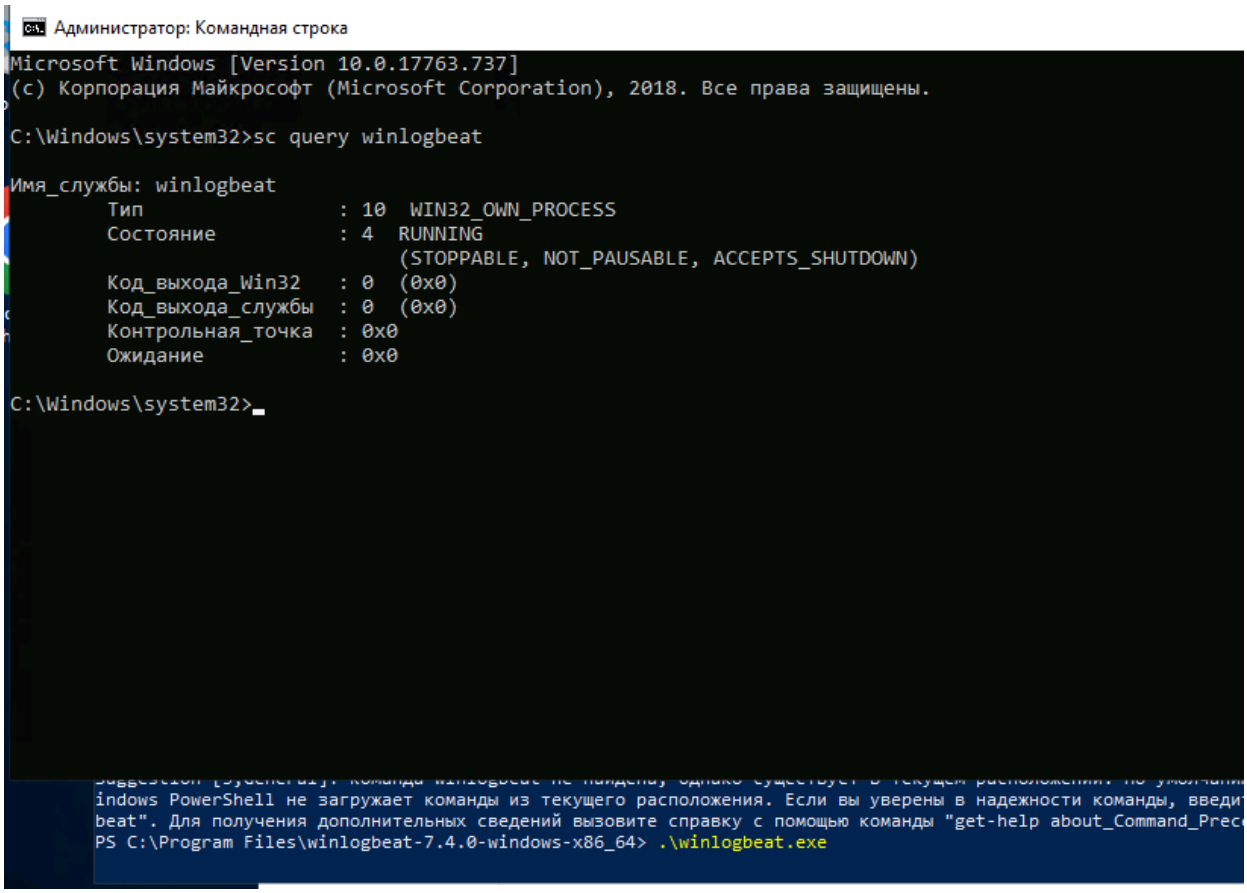
```
Jun 06 20:37:55 dvwa.novalocal systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
Jun 06 20:37:55 dvwa.novalocal systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Jun 06 20:37:56 dvwa.novalocal fail2ban-server[6722]: Server ready
[student@dvwa ~]$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     3
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:   10.0.30.12
[student@dvwa ~]$
```

IP-адрес Kali заблокирован в iptables DVWA

```
[student@dvwa ~]$ sudo iptables -L -n | grep 10.0.30.12
REJECT     all  --  10.0.30.12           0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
[student@dvwa ~]$
```

Задание 2. Работа с плейбуками на базе Jupyter Notebook

Подключаемся к WS01 и проверяем работу Winlogbeat



Изучение конфигурации Winlogbeat

winlogbeat.yml

```yaml
winlogbeat.event_logs:
  - name: Application
    ignore_older: 72h
  - name: System
  - name: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
  - name: Security
    processors:
      - script:
          lang: javascript
          id: security
          file: module/security/config/winlogbeat-security.js

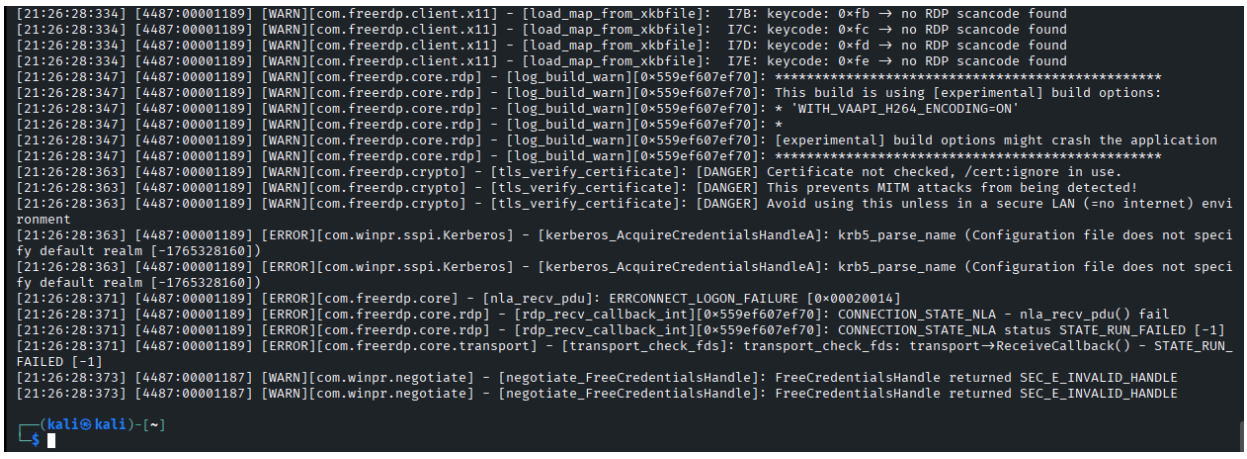
setup.template.settings:
  index.number_of_shards: 1

setup.kibana:
  host: "10.0.20.66:5601"

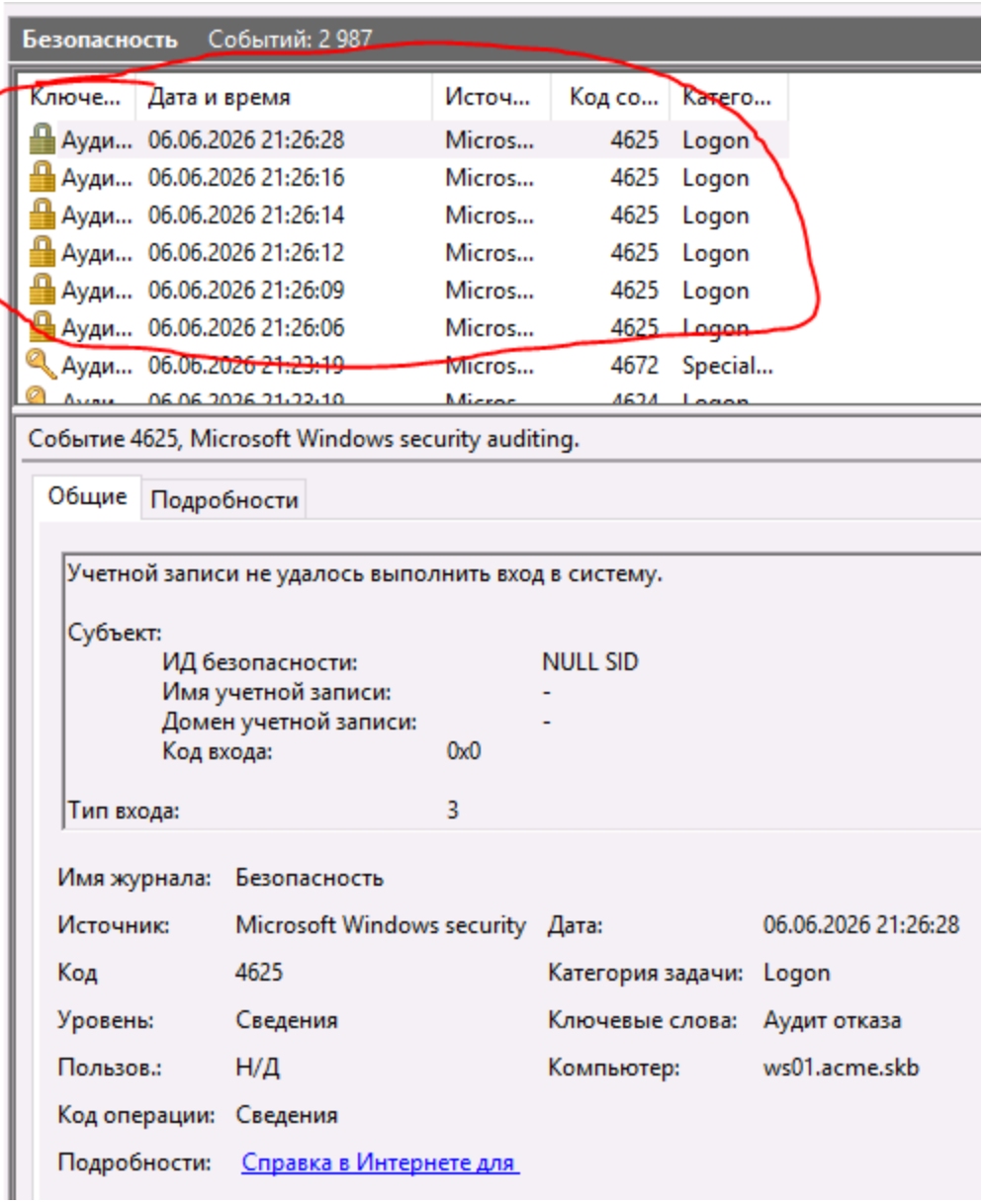
output.elasticsearch:
  hosts: ["10.0.20.66:9200"]
  protocol: "http"

processors:
  - add_host_metadata: ~
  - add_cloud_metadata: ~
```

Атака с Kali на WS01 (несколько неудачных логинов)

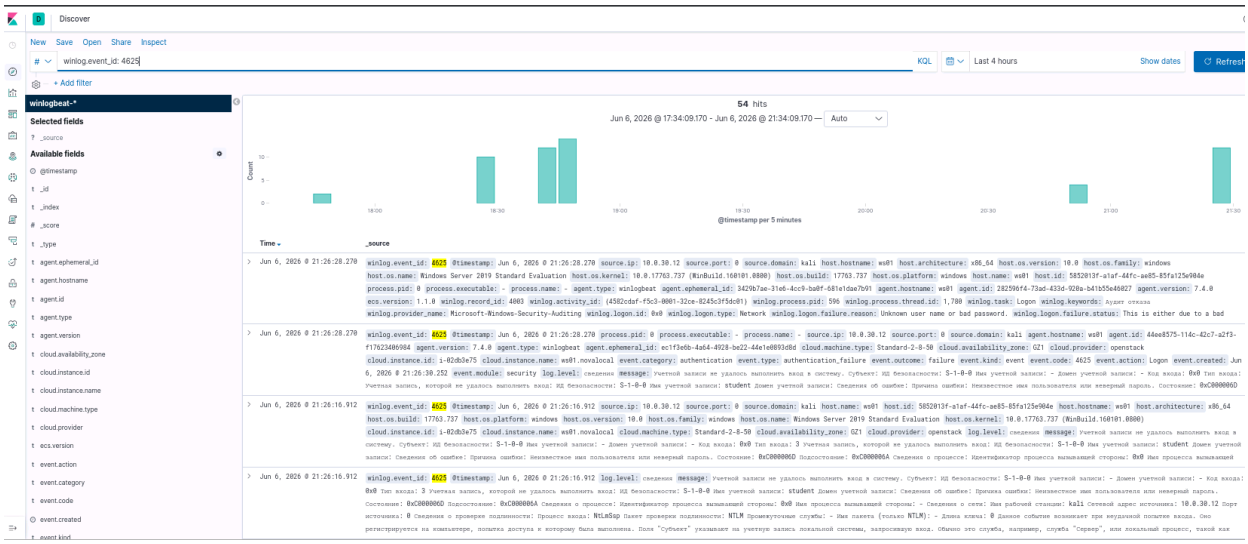


События неудачного входа отражаются в системе (4625)



Проверка логов в Kibana

Видны атаки с адреса 10.0.30.12 (Kali)



Домен учетной записи: -

t	process.executable	-
t	process.name	-
#	process.pid	0
t	source.domain	kali
	source.ip	10.0.30.12
#	source.port	0
t	user.id	S-1-0-0
t	user.name	student
t	winlog.activity_id	{4582cdaf-f5c3-0001-32ce-8245c3f5dc01}
t	winlog.api	wineventlog

После неудачного логина RDP с DC01 видны неудачные попытки с адреса 10.0.20.51



Time	_source
Jun 6, 2026 @ 21:47:32.678	winlog.event_id: 4625 @timestamp: Jun 6, 2026 @ 21:47:32.678 source.domain: DC01 source.ip: 10.0.20.51 source.port: 0 host.os.version: 10.0 host.os.family: windows host.os.name: Windows Server 2019 Standard Evaluation host.os.kernel: 10.0.17763.737 (WinBuild.160101.0800) host.os.build: 17763.737 host.os.platform: windows host.name: ws01 host.id: 5852013f-a1af-44fc-ae85-85fa125e904e host.hostname: ws01 host.architecture: x86_64 agent.type: winlogbeat agent.ephemeral_id: 3429b7ae-31e6-4cc9-ba0f-681e1dae7b91 agent.hostname: ws01 agent.id: 282596f4-73ad-433d-920a-b41b55e46027 agent.version: 7.4.0 winlog.process.pid: 596 winlog.process.thread.id: 2,896 winlog.keywords: Аудит отказа winlog.opcode: Сведения winlog.logon.id: 0x0 winlog.logon.type: Network winlog.logon.failure.reason: Unknown user name or bad password.
Jun 6, 2026 @ 21:47:32.678	winlog.event_id: 4625 @timestamp: Jun 6, 2026 @ 21:47:32.678 log.level: сведения user.id: S-1-0-0 user.name: student user.domain: ACME process.name: - process.pid: 0 process.executable: - ecs.version: 1.1.0 cloud.provider: openstack cloud.instance.id: i-02db3e75 cloud.instance.name: ws01.novalocal cloud.machine.type: Standard-2-8-50 cloud.availability_zone: GZ1 winlog.process.thread.id: 2,896 winlog.process.pid: 596 winlog.event_data.TargetUserName: student winlog.event_data.TransmittedServices: - winlog.event_data.Status: 0xc000006d winlog.event_data.FailureReason: %%2313 winlog.event_data.LogonProcessName: NtLmSsp winlog.event_data.LmPackageName: - winlog.event_data.TargetDomainName: ACME winlog.event_data.LogonType: 3 winlog.event_data.AuthenticationPackageName: NTLM winlog.event_data.SubjectUserSid: S-1-0-0
Jun 6, 2026 @ 21:47:28.104	winlog.event_id: 4625 @timestamp: Jun 6, 2026 @ 21:47:28.104 message: Учетной записи не удалось выполнить вход в систему. Субъект: ИД безопасности: S-1-0-0 Имя учетной записи: - Домен учетной записи: - Код входа: 0x0 Тип входа: 3 Учетная запись, которой не удалось выполнить вход: ИД безопасности: S-1-0-0 Имя учетной записи: student Домен учетной записи: ACME Сведения об ошибке: Причина ошибки: Неизвестное имя пользователя или неверный пароль. Состояние: 0xC000006D Подсостояние: 0xC000006A Сведения о процессе: Идентификатор процесса вызывающей стороны: 0x0 Имя процесса вызывающей стороны: - Сведения о сети: Имя рабочей станции: DC01 Сетевой адрес источника: 10.0.20.51 Порт источника: 0 Сведения о проверке подлинности: Процесс входа: NtLmSsp Пакет проверки подлинности: NTLM Промежуточные службы: - Имя пакета (только NTLM): - Длина ключа: 0
Jun 6, 2026 @ 21:47:28.104	winlog.event_id: 4625 @timestamp: Jun 6, 2026 @ 21:47:28.104 event.action: Logon event.created: Jun 6, 2026 @ 21:47:30.061 event.module: security event.type: authentication_failure event.outcome: failure event.category: authentication event.kind: event event.code: 4625 message: Учетной записи не удалось выполнить вход в систему. Субъект: ИД безопасности: S-1-0-0 Имя учетной записи: - Домен учетной записи: - Код входа: 0x0 Тип входа: 3 Учетная запись, которой не удалось выполнить вход: ИД безопасности: S-1-0-0 Имя учетной записи: student Домен учетной записи: ACME Сведения об ошибке: Причина ошибки: Неизвестное имя пользователя или неверный пароль. Состояние: 0xC000006D Подсостояние: 0xC000006A Сведения о процессе: Идентификатор процесса вызывающей стороны: 0x0 Имя процесса вызывающей стороны: - Сведения о сети: Имя
Jun 6, 2026 @ 21:47:26.437	winlog.event_id: 4625 @timestamp: Jun 6, 2026 @ 21:47:26.437 log.level: сведения agent.ephemeral_id: 3429b7ae-31e6-4cc9-ba0f-681e1dae7b91 agent.hostname: ws01 agent.id: 282596f4-73ad-433d-920a-b41b55e46027 agent.version: 7.4.0 agent.type: winlogbeat winlog.task: Logon winlog.api: wineventlog winlog.channel: Security winlog.process.pid: 596 winlog.process.thread.id: 2,896 winlog.provider_guid: {54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d} winlog.provider_name: Microsoft-Windows-Security-Auditing winlog.activity_id: {4582cdaf-f5c3-0001-32ce-8245c3f5dc01} winlog.event_data.SubjectDomainName: - winlog.event_data.TargetDomainName: ACME winlog.event_data.SubjectUserSid: S-1-0-0 winlog.event_data.KeyLength: 0 winlog.event_data.TargetUserSid: S-1-0-0 winlog.event_data.TargetUserName: student



#	process.pid	0
t	source.domain	DC01
💻	source.ip	10.0.20.51
#	source.port	0
t	user.domain	ACME

Работа с плейбуком в Jupyter Notebook

Для атак с Kali:

```
[21]: source_list = df[['source.ip']]
source_options = source_list['source.ip'].drop_duplicates().dropna()
selected_source_dropdown = widgets.Dropdown(options=source_options)

def update_selected_source(selected_arg):
    return selected_arg

selected_source_dropdown.observe(update_selected_source)
selected_source_dropdown
```

[21]: 10.0.30.12

4. Analyze failed logins from selected IP.

```
[22]: source_list = df.loc[df['source.ip'].isin([selected_source_dropdown.value])]
source_list[['@timestamp', 'message', 'user.name', 'user.domain', 'source.ip', 'source.domain']].head()
```

[22]:

	@timestamp	message	user.name	user.domain	source.ip	source.domain
0	2026-06-06T18:26:06.835Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
1	2026-06-06T18:26:06.835Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
2	2026-06-06T18:26:09.640Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
3	2026-06-06T18:26:09.640Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
4	2026-06-06T18:26:12.008Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali

5. Select user names to analyze login attempts

Для атак с DC01:

```
selected_source_dropdown.observe(update_selected_source)
selected_source_dropdown
```

[35]: 10.0.20.51

4. Analyze failed logins from selected IP.

```
[36]: source_list = df.loc[df['source.ip'].isin([selected_source_dropdown.value])]
source_list[['@timestamp', 'message', 'user.name', 'user.domain', 'source.ip', 'source.domain']].head()
```

[36]:

	@timestamp	message	user.name	user.domain	source.ip	source.domain
12	2026-06-06T18:47:21.794Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	ACME	10.0.20.51	DC01
13	2026-06-06T18:47:21.794Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	ACME	10.0.20.51	DC01
14	2026-06-06T18:47:24.609Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	ACME	10.0.20.51	DC01
15	2026-06-06T18:47:26.437Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	ACME	10.0.20.51	DC01
16	2026-06-06T18:47:26.437Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	ACME	10.0.20.51	DC01

5. Select user names to analyze login attempts.

```
selected_source_dropdown
```

[41]: student

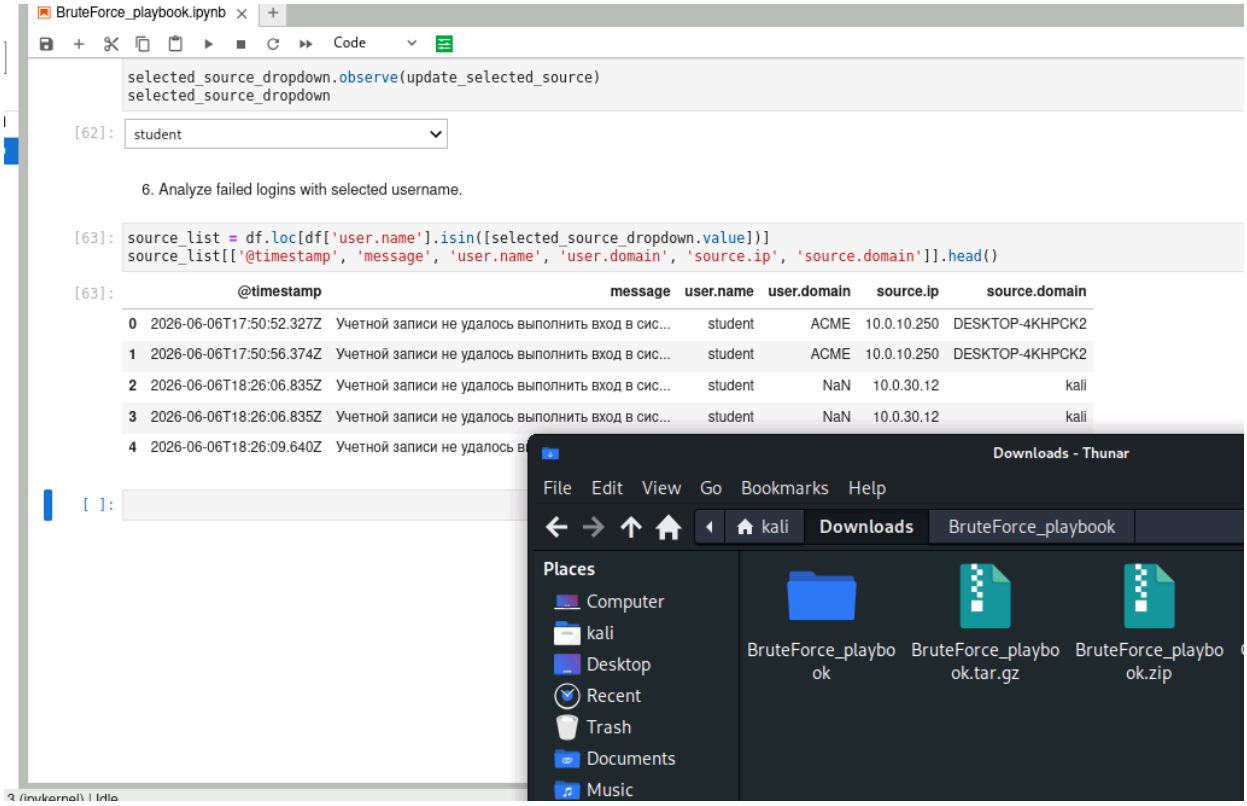
6. Analyze failed logins with selected username.

```
source_list = df.loc[df['user.name'].isin([selected_source_dropdown.value])]
source_list[['@timestamp', 'message', 'user.name', 'user.domain', 'source.ip', 'source.domain']].head()
```

[42]:

	@timestamp	message	user.name	user.domain	source.ip	source.domain
0	2026-06-06T18:26:06.835Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
1	2026-06-06T18:26:06.835Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
2	2026-06-06T18:26:09.640Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
3	2026-06-06T18:26:09.640Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali
4	2026-06-06T18:26:12.008Z	Учетной записи не удалось выполнить вход в сис...	student	NaN	10.0.30.12	kali

Экспорт в HTML и упаковка в zip



Выводы по инциденту

Тип инцидента: Brute-force атака на RDP-сервис хоста WS01 (10.0.30.11)

Временной интервал: 18:00 – 22:00

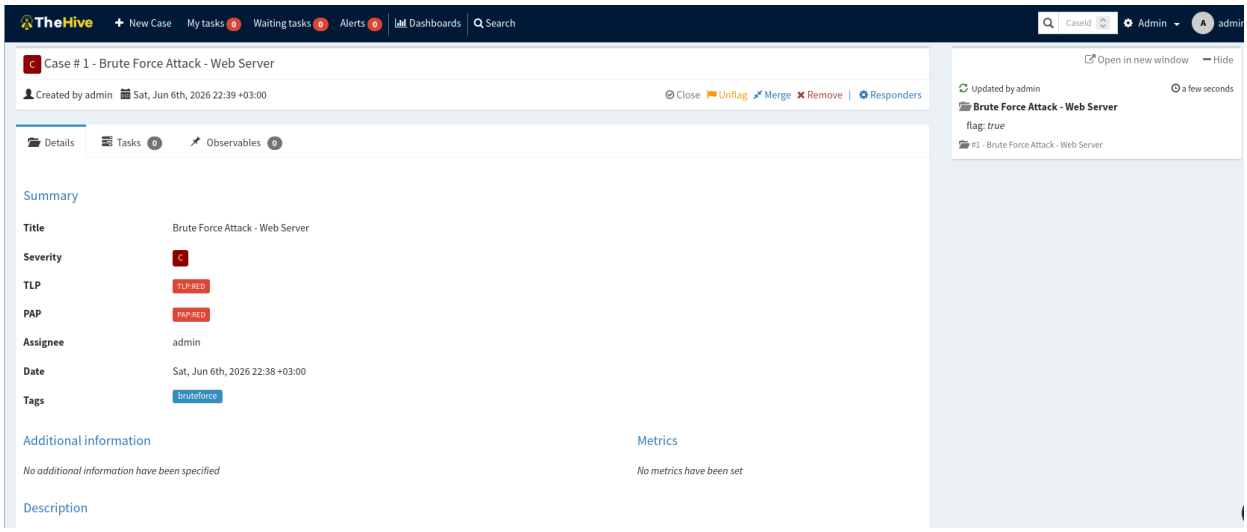
Источники атак:
1. 10.0.30.12 (Kali Linux) — основной источник брутфорса, зафиксировано 3+ неудачных попытки входа с различными паролями.
2. 10.0.20.51 (DC01) — зафиксированы 2 неудачные попытки входа.

Цель атаки: Учётная запись `student` на хосте WS01.

Классификация по MITRE ATT&CK:
- Tactic: Credential Access (TA0006)
- Technique: T1110 — Brute Force

Задание 3. Создание инцидента и работа с ним на платформе TheHive

Создание первого инцидента



Summary

Title	Brute Force Attack - Web Server
Severity	C
TLP	TLP:RED
PAP	PAP:RED
Assignee	admin
Date	Sat, Jun 6th, 2026 22:38 +03:00
Tags	bruteforce

Additional information

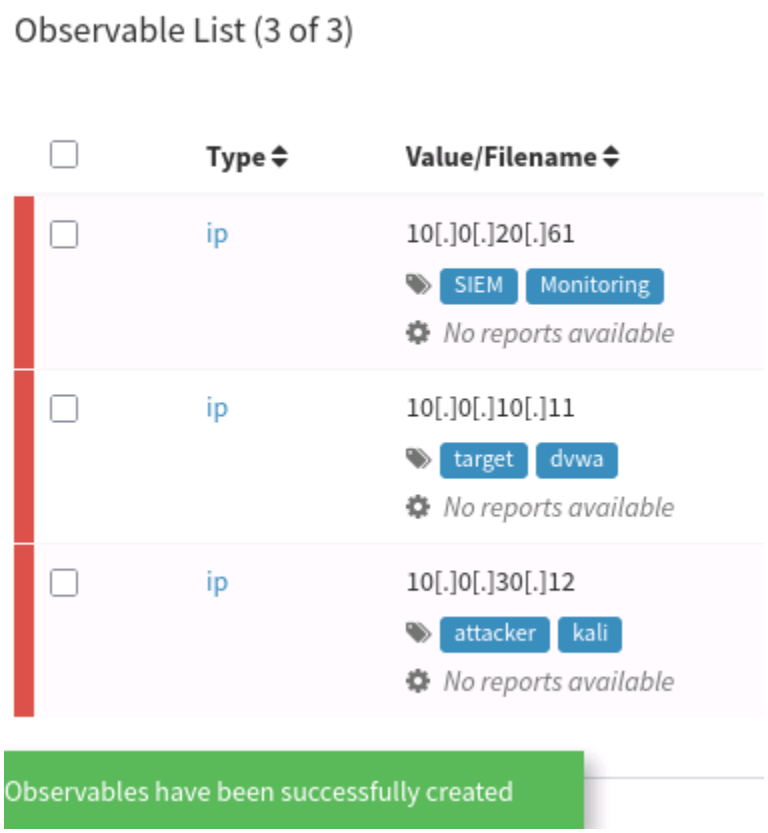
No additional information have been specified

Description

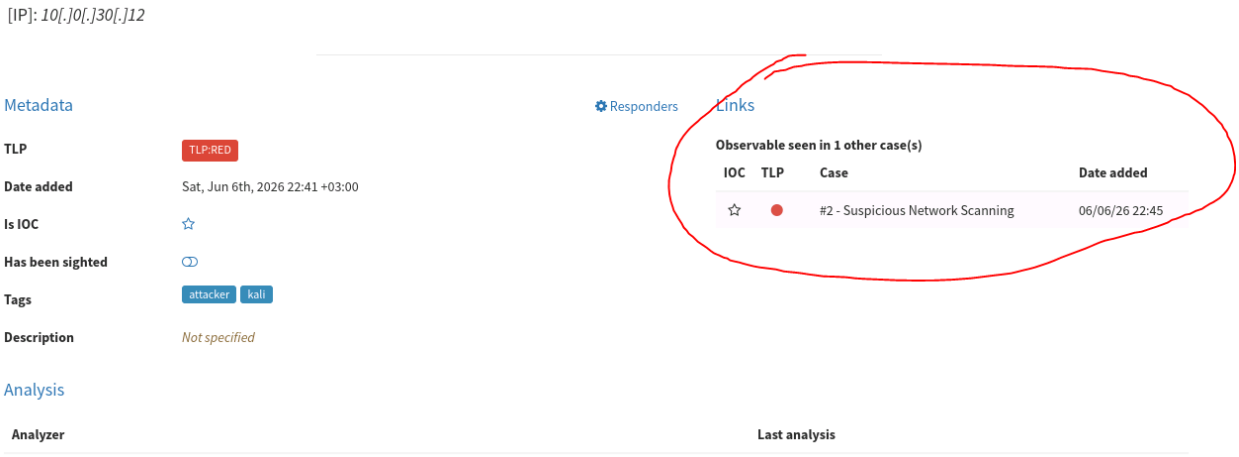
Multiple failed login attempts detected on DVWA server. Source IP: 10.0.30.12 (Kali Linux) Target: 10.0.10.11 (DVWA)

TheHive Project 2016-2021, AGPL-V3

Добавление артефактов в первый инцидент

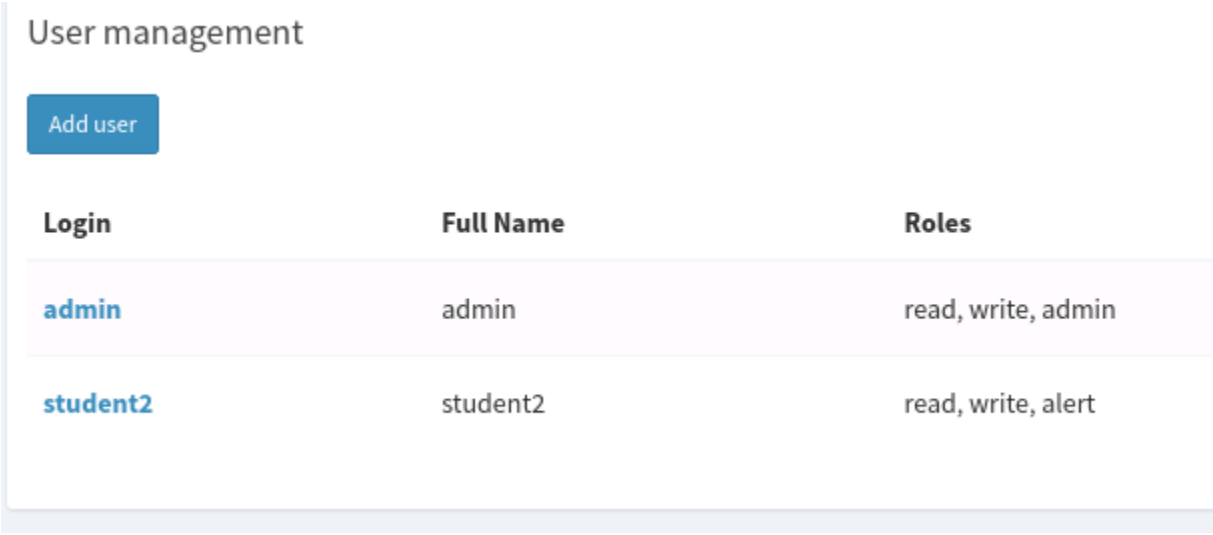


При создании второго инцидента (подозрительное сканирование) был добавлен артефакт (повторяющийся IP 10.0.30.12) – связь отображается в свойствах инцидента

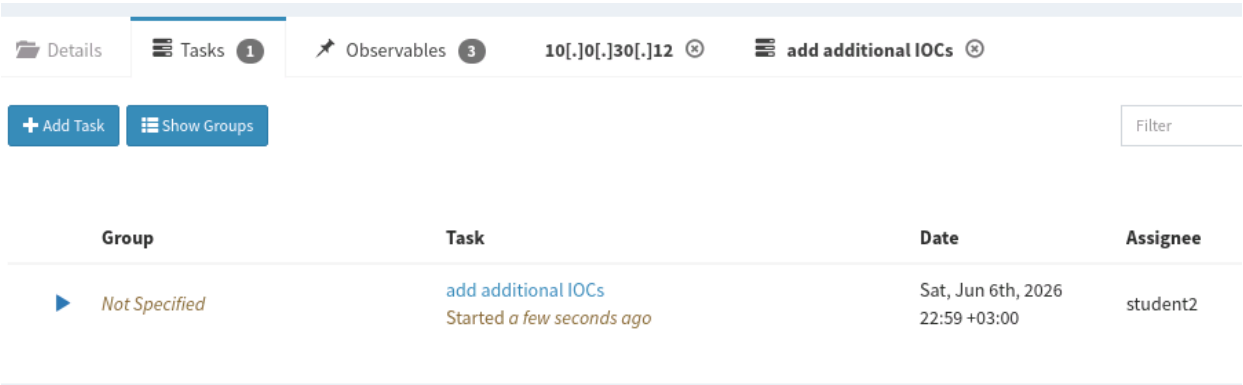


Задание 4. Создание пользователя и отработка совместной работы на платформе TheHive

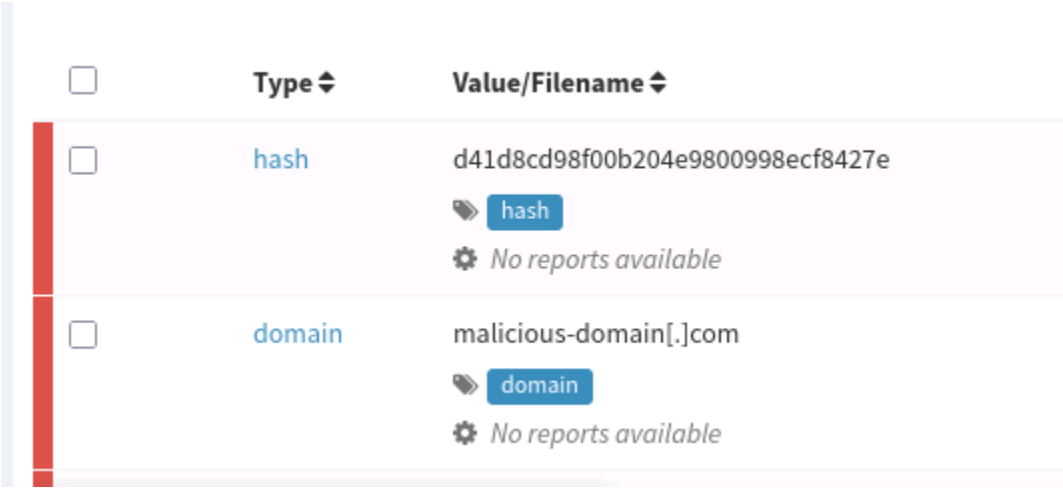
Создание пользователя



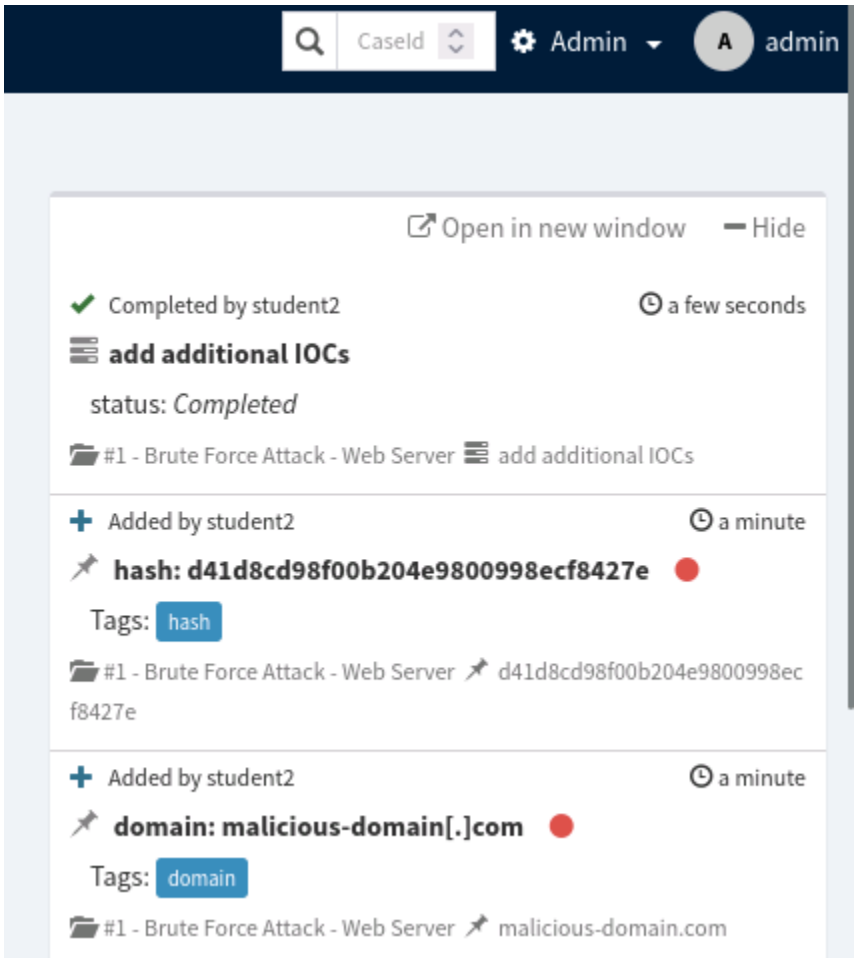
В ранее созданном инциденте (Case #1 "Brute Force Attack") во вкладке Tasks была создана новая задача: “Дополнить список артефактов (IOCs) и проверить их репутацию”. В поле Assignee задача была назначена на пользователя student2.



Был выполнен выход из системы и повторный вход под учетной записью student2. В разделе My Tasks была открыта назначенная задача. В рамках её выполнения в инцидент был добавлен новый артефакт (Observable) — доменное имя (malicious-domain.com)



Был выполнен повторный вход под учетной записью администратора (student). В карточке инцидента была открыта вкладка Timeline (лента событий). В ленте корректно отразились все действия:



Вывод по заданию:

Платформа TheHive успешно обеспечивает совместную работу аналитиков (IR-команды). Система позволяет гибко назначать задачи, разграничивать роли и ведет подробный, неизменяемый аудит (Timeline) всех действий внутри карточки инцидента, что критически важно для качества расследования и последующей отчетности.